ANALISIS KETAHANAN DAN SENSITIVITAS SPEKTRAL REPRESENTASI AUDIO DALAM PENCARIAN REKAMAN SUARA BURUNG INDONESIA DENGAN CAMPURAN DERAU LAPANGAN ITERA TERKONTROL

TUGAS AKHIR

Fabio Banyu Cyto
123450104



PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026

ANALISIS KETAHANAN DAN SENSITIVITAS SPEKTRAL REPRESENTASI AUDIO DALAM PENCARIAN REKAMAN SUARA BURUNG INDONESIA DENGAN CAMPURAN DERAU LAPANGAN ITERA TERKONTROL

TUGAS AKHIR

Fabio Banyu Cyto
123450104



PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul "Analisis Ketahanan dan Sensitivitas Spektral Representasi Audio dalam Pencarian Rekaman Suara Burung Indonesia dengan Campuran Derau Lapangan ITERA Terkontrol" disusun oleh Fabio Banyu Cyto, NIM 123450104, pada Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera.

Lampung Selatan, ...
Penulis,

Pasfoto
3 × 4 cm

Fabio Banyu Cyto
NIM 123450104

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing	**Tanda tangan**
1. [Nama dan gelar Pembimbing I] [NIP/NIDN Pembimbing I]	. . . . .
2. [Nama dan gelar Pembimbing II] [NIP/NIDN Pembimbing II]	. . . . .
Penguji	
1. [Nama dan gelar Penguji I] [NIP/NIDN Penguji I]	. . . . .
2. [Nama dan gelar Penguji II] [NIP/NIDN Penguji II]	. . . . .

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Sains Data
Fakultas Sains
Institut Teknologi Sumatera

[Nama dan gelar Koordinator Program Studi]
[NIP/NIDN Koordinator Program Studi]

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fabio Banyu Cyto

NIM : 123450104

Program Studi : Sains Data

menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul "Analisis Ketahanan dan Sensitivitas Spektral Representasi Audio dalam Pencarian Rekaman Suara Burung Indonesia dengan Campuran Derau Lapangan ITERA Terkontrol" merupakan karya saya sendiri. Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan unsur plagiarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Lampung Selatan, ...

Yang menyatakan,

[Ruang meterai dan tanda tangan]

Fabio Banyu Cyto

NIM 123450104

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fabio Banyu Cyto
NIM	: 123450104
Program Studi	: Sains Data
Fakultas	: Sains
Jenis Karya	: Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Ketahanan dan Sensitivitas Spektral Representasi Audio dalam Pencarian Rekaman Suara Burung Indonesia dengan Campuran Derau Lapangan ITERA Terkontrol

beserta perangkat pendukungnya, jika diperlukan. Dengan hak tersebut, Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmediakan atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta serta pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Lampung Selatan

Pada tanggal: . . . . . .

Yang menyatakan,

Fabio Banyu Cyto

NIM 123450104

ABSTRAK

ABSTRACT

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 5

1.4 Batasan Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

2.1 Penelitian Terdahulu 7

2.2 Bioakustik dan Vokalisasi Burung 8

2.3 Sinyal Audio Digital dan Analisis Waktu–Frekuensi 9

2.4 Prapemrosesan Audio 11

2.5 Derau Aditif dan Signal-to-Noise Ratio (SNR) 12

2.6 Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 14

2.7 Representasi Audio Pralatih dan *Frozen Model* 15

2.7.1 PANNs CNN14 16

2.7.2 BirdNET 16

2.8 Audio Similarity Retrieval dan Kemiripan Kosinus 17

2.9 Metrik Evaluasi Audio Similarity Retrieval 19

2.9.1 *Precision*@10 19
2.9.2 *Recall*@10 19
2.9.3 *Average Precision*@10 20
2.9.4 *Mean Average Precision*@10 20
2.9.5 *Mean Reciprocal Rank* 21
2.9.6 Ketepatan Hasil Pertama (Top-1) 21
2.10 Kalibrasi Ambang dan Penerimaan Kueri 22
2.10.1 Keputusan Penerimaan Berdasarkan Kemiripan 22
2.10.2 Kalibrasi Ambang Menggunakan Indeks Youden 23
2.10.3 Evaluasi Penerimaan dan Penolakan Kueri 24
2.11 Ketahanan Derau dan Kestabilan Representasi 24
2.11.1 Ketahanan Pencarian terhadap Derau 25
2.11.2 Perubahan Kualitas dan Retensi 25
2.11.3 Kestabilan pada Profil Derau yang Berbeda 26
2.12 *Paired Evaluation* dan *Bootstrap* 27
2.12.1 *Paired Evaluation* 27
2.12.2 *Paired Bootstrap Resampling* 28
2.12.3 Interval Kepercayaan dan Interpretasi 28
2.13 Ciri Spektral dan Analisis Kegagalan 29
2.13.1 *Spectral Centroid* dan *Spectral Bandwidth* 29
2.13.2 Analisis Kegagalan Pencarian 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 31
3.1 Data Penelitian 31
3.1.1 Data Rekaman Suara Burung 31
3.1.2 Data Derau Lapangan ITERA 31
3.1.3 Kriteria Pemilihan dan Pembagian Data 31
3.2 Diagram Alir Penelitian 31
3.3 Tahapan Penelitian 31
3.3.1 Rancangan Eksperimen 31
3.3.2 Perangkat Penelitian 31
3.3.3 Prapemrosesan Audio 31
3.3.4 Ekstraksi Representasi Audio 31
3.3.5 Pencarian Rekaman Berdasarkan Kemiripan Suara 31
3.3.6 Evaluasi Kualitas Pencarian 31
3.3.7 Pengujian Ketahanan pada Berbagai Tingkat Derau 31

3.3.8 Kalibrasi Ambang dan Pengujian Penerimaan Kueri 31
3.3.9 Pengujian Profil Derau Lima Lokasi 31
3.3.10 Analisis Kegagalan dan Audit Pendengaran 31
3.3.11 Analisis Statistik dan Interpretasi 31
3.4 Jadwal Penelitian 31
DAFTAR PUSTAKA **32**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur analisis sinyal menggunakan STFT	10
Gambar 2.2	Contoh sinyal dan spektrogram pada SNR berbeda	13
Gambar 2.3	Contoh tahapan ekstraksi MFCC dan FBank	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman hayati mencakup keragaman makhluk hidup dalam suatu lingkungan, termasuk satwa yang hidup dan beraktivitas di dalamnya. Informasi mengenai keberadaan dan aktivitas satwa membantu menggambarkan kondisi komunitas, sedangkan pemantauan secara berulang memungkinkan perubahannya ditelusuri sebagai bahan evaluasi lingkungan. Salah satu sumber informasi tersebut adalah suara, yang dapat direkam untuk menyediakan bahan pemeriksaan dan analisis kembali. Perkembangan perangkat perekam digital dan metode pembelajaran mesin telah memperluas pemanfaatan data akustik untuk mendukung pemantauan keanekaragaman hayati. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengarahkan tindakan konservasi, dengan memanfaatkan informasi keberadaan dan aktivitas satwa yang diperoleh dari analisis rekaman [1].

Pada kelompok burung, pemanfaatan rekaman akustik juga telah dilakukan di Indonesia. Ningrum, Mulyani, dan Mardiastuti melaporkan deteksi 40 spesies burung melalui pemantauan akustik pasif selama 15 hari di Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Jawa Barat. Penelitian tersebut mencatat keberadaan burung dari berbagai kelompok, termasuk burung yang aktif pada malam hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa rekaman suara dapat menyediakan informasi mengenai komunitas burung pada lingkungan hutan yang memiliki keterbatasan untuk pengamatan langsung [2].

Seiring berkembangnya pengumpulan data, analisis suara burung menghadapi kebutuhan pengolahan rekaman dalam skala besar. Sebagai gambaran, BirdSet menyediakan lebih dari 6.800 jam rekaman untuk pelatihan dan lebih dari 400 jam rekaman pada delapan kumpulan data evaluasi. Besarnya koleksi tersebut menunjukkan skala data yang digunakan dalam penelitian pengenalan suara burung [3]. Namun, peningkatan jumlah rekaman juga menimbulkan tantangan dalam menyediakan waktu dan

tenaga ahli untuk menganalisisnya secara manual [1]. Selain jumlahnya, rekaman juga memiliki keragaman kondisi akustik, perangkat, dan sumber suara yang dapat muncul secara bersamaan. Oleh sebab itu, ketersediaan rekaman perlu diikuti metode analisis yang mampu bekerja pada kondisi data yang beragam [3].

Salah satu persoalan dalam analisis tersebut adalah keberadaan suara latar yang menyertai suara burung. Clark dkk., dalam evaluasi rekaman suara lingkungan (*soundscape*) yang mencakup 37 spesies, menemukan bahwa suara aktivitas manusia berkaitan dengan meningkatnya deteksi spesies yang keliru atau *false positive*. Sementara itu, gangguan fisik pada perekam dan suara dari fenomena alam, seperti angin, berkaitan dengan suara burung yang tidak terdeteksi atau *false negative*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komposisi suara latar berkaitan dengan kesalahan sistem pengenalan burung. Dengan demikian, penilaian kemampuan sistem perlu memperhatikan kondisi gangguan yang terdapat pada rekaman [4].

Pencarian rekaman berdasarkan kemiripan suara menggunakan contoh suara, yang disebut kueri, untuk memperoleh kandidat rekaman yang dapat diperiksa lebih lanjut. Relevansi hasilnya perlu dinilai ketika kueri mengandung gangguan. BIRB mengevaluasi tugas ini melalui pembelajaran representasi dan pencarian *nearest centroid*, sekaligus menunjukkan tantangan penggunaan representasi pada kondisi rekaman yang berbeda [5]. Representasi dapat diperoleh sebagai vektor fitur berupa deretan angka (*embedding*) dari model pralatih, yaitu model yang telah dilatih sebelumnya. Ghani dkk. menggunakan *encoder* tanpa pembaruan bobot dan melatih klasifikator sederhana menggunakan *embedding*; pada kumpulan data yang diuji, representasi khusus burung menghasilkan klasifikasi lebih baik daripada representasi audio umum [6]. Temuan ini menjadi dasar pemilihan pembanding, sedangkan ketahanannya pada pencarian rekaman berderau diuji dalam penelitian ini.

Ketahanan terhadap derau dan aturan penerimaan juga perlu dievaluasi. Melalui pengujian delapan jenis gangguan, Ghaffari dan Devos menunjukkan peran normalisasi serta kompresi pada ketahanan *frontend* (bagian pengolahan awal audio) terhadap derau yang tidak digunakan saat pelatihan. Temuan ini menekankan perlunya protokol perbandingan yang konsisten karena keunggulan tidak dapat langsung

dikaitkan dengan jenis representasi [7]. Sementara itu, Fairbairn dkk. menguji 24 kombinasi pengaturan BirdNET pada empat tingkat penggabungan hasil berdasarkan rentang waktu dan melaporkan F1 sebesar 0,46–0,84. Dalam analisis mereka, ambang kepercayaan memiliki pengaruh paling kuat terhadap F1 [8]. Kedua studi tersebut berfokus pada klasifikasi; ambang kepercayaan klasifikator juga berbeda dari ambang kemiripan pada pencarian rekaman. Perbedaan ini mendasari evaluasi ketahanan pencarian dan keputusan penerimaan pada penelitian ini.

Untuk menelaah ketahanan pencarian pada rekaman burung Indonesia, tiga jenis representasi audio digunakan sebagai pembanding, yaitu fitur klasik *mel-frequency cepstral coefficients* (MFCC), PANNs CNN14 sebagai representasi audio umum, dan BirdNET sebagai representasi khusus burung. PANNs dikembangkan melalui pelatihan awal pada AudioSet untuk mendukung berbagai tugas pengenalan pola audio [9], sedangkan BirdNET dikembangkan untuk pengenalan suara burung [10]. Model pralatih PANNs CNN14 dan BirdNET digunakan tanpa pembaruan bobot agar evaluasi berfokus pada representasi yang sudah tersedia. Vektor acak yang dapat dihasilkan ulang berdasarkan identitas rekaman turut digunakan sebagai kontrol pembanding. Kualitas pencarian dinilai berdasarkan kesesuaian spesies pada hasil yang diurutkan menggunakan kemiripan vektor.

Rekaman 20 spesies burung Indonesia dari Xeno-Canto menjadi target pencarian, sedangkan derau lapangan kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera) dipilih sebagai gangguan lokal untuk menguji ketahanan pencarian secara terkontrol melalui penjumlahan sinyal kueri dan derau (pencampuran aditif) pada beberapa tingkat perbandingan daya sinyal terhadap derau atau *signal-to-noise ratio* (SNR). Kueri yang sama dan koleksi referensi tetap digunakan pada seluruh representasi agar perubahan hasil dapat ditelaah secara berpasangan. Ketahanan diukur melalui perubahan mAP@10 dan proporsi kualitas yang dipertahankan (retensi) terhadap kondisi tanpa penambahan derau. Ambang kemiripan ditentukan dari data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau, lalu nilainya dipertahankan saat pengujian bising; penerimaan kueri target dan penerimaan keliru kontrol di luar target dinilai terpisah. Perbandingan derau lima lokasi pada SNR yang sama digunakan untuk menilai variasi ku-

alitas dan kestabilan antarprofil, sedangkan selisih skor kemiripan terhadap ambang (margin), ciri spektral yang tersedia, dan catatan audit pendengaran melengkapi penelaahan pola kegagalan. Identitas rekaman serta parameter pencampuran dicatat agar sumber gangguan dapat ditelusuri. Cakupannya terbatas pada campuran aditif dan belum menguji suara burung target yang direkam langsung di lingkungan Itera.

Melalui rangkaian pengujian tersebut, ketahanan representasi dapat ditelaah dari kemampuan mempertahankan kualitas pencarian ketika kueri mengalami gangguan, sekaligus dari perilaku aturan penerimaannya. Penilaian kedua aspek ini beserta variasi antarprofil derau menjadi kontribusi empiris yang melengkapi studi klasifikasi dan penggunaan representasi pada kumpulan data berbeda dalam literatur sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh dasar pemilihan representasi audio dalam pencarian rekaman burung Indonesia sesuai kemampuan dan batas penggunaannya pada kondisi yang diuji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan ketahanan representasi MFCC, PANNs CNN14, dan BirdNET dalam pencarian rekaman burung Indonesia ketika kueri dicampur secara terkontrol dengan derau lapangan Itera pada berbagai tingkat SNR dan profil lokasi?
2. Bagaimana perubahan kualitas pencarian rekaman dan retensi ketiga representasi audio pada SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB dibandingkan dengan kondisi tanpa penambahan derau?
3. Bagaimana perubahan penerimaan kueri target dan penerimaan keliru kontrol di luar target ketika ambang kemiripan hasil kalibrasi tanpa penambahan derau dipertahankan dan diterapkan pada kondisi bising?
4. Bagaimana perbedaan kualitas dan kestabilan pencarian rekaman ketika kueri dicampur dengan derau dari lima lokasi Itera pada SNR yang sama?

5. Bagaimana pola kegagalan pencarian rekaman ditinjau dari margin terhadap ambang, ciri spektral yang tersedia, dan catatan audit pendengaran pada kasus pilihan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan ketahanan representasi MFCC, PANNs CNN14, dan BirdNET dalam pencarian rekaman burung Indonesia pada campuran derau lapangan Itera yang terkontrol di berbagai tingkat SNR dan profil lokasi.
2. Mengukur perubahan kualitas pencarian rekaman dan retensi ketiga representasi pada SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB terhadap kondisi tanpa penambahan derau, dengan mAP@10 sebagai metrik utama dan metrik pencarian rekaman lainnya sebagai pendukung.
3. Menganalisis perubahan penerimaan kueri target dan penerimaan keliru kontrol di luar target pada kondisi bising menggunakan ambang kemiripan yang ditentukan dari data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau dan kemudian dipertahankan.
4. Membandingkan kualitas dan kestabilan pencarian rekaman pada campuran derau dari lima lokasi Itera pada SNR yang sama, berdasarkan kualitas absolut dan retensi relatif serta analisis sensitivitas terhadap komposisi lokasi.
5. Mengidentifikasi pola kegagalan pencarian rekaman berdasarkan margin terhadap ambang dan ciri spektral yang tersedia, serta melengkapinya dengan catatan audit pendengaran pada kasus pilihan.

1.4 Batasan Penelitian

Agar pembahasan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, batasan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Data penelitian dibatasi pada potongan audio lima detik dari Xeno-Canto dengan 20 label spesies burung yang terdapat di Indonesia, sesuai metadata dan daftar rekaman eksperimen yang telah ditetapkan. Cakupan label mengikuti metadata arsip, sehingga tidak selalu sama dengan taksonomi terbaru.

2. Representasi yang dibandingkan adalah MFCC, PANNs CNN14, dan BirdNET. Model pralatih digunakan tanpa pembaruan bobot, sedangkan vektor acak berbasis identitas rekaman digunakan sebagai kontrol pembanding.
3. Penelitian berfokus pada pencarian rekaman menggunakan kemiripan kosinus, yaitu ukuran kemiripan arah dua vektor fitur. Relevansi hasil ditentukan berdasarkan kesamaan label spesies pada metadata, dengan koleksi referensi yang dipertahankan selama pengujian.
4. Derau bersumber dari lima lokasi Itera, yaitu Kebun Raya, Embung F, Gedung F, Masjid At-Tanwir, dan sekitar GKU 1. Derau dicampurkan secara aditif pada kueri dengan SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB, serta dibandingkan dengan kondisi tanpa penambahan derau.
5. Pengujian dibatasi pada campuran aditif terkontrol dan belum mencakup suara burung target yang direkam langsung di lingkungan Itera. Pengaruh jarak, perambatan, dan pantulan suara tidak diuji secara terpisah. Kesimpulan penelitian dibatasi pada kumpulan rekaman target dan profil derau Itera yang digunakan.
6. Ambang kemiripan ditentukan menggunakan data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau dan dipertahankan selama pengujian. Evaluasi penerimaan dan penolakan dibatasi pada data target serta kontrol di luar target yang digunakan dalam penelitian.
7. Evaluasi kualitas pencarian rekaman menggunakan mAP@10 sebagai metrik utama, didukung *precision*@10, *recall*@10, MRR, dan ketepatan hasil pertama. Analisis ketahanan dan kestabilan mempertimbangkan perubahan kualitas absolut serta retensi relatif terhadap kondisi tanpa penambahan derau.
8. Analisis kegagalan menggunakan margin terhadap ambang dan ciri spektral yang tersedia, dilengkapi audit pendengaran terhadap 120 kasus pilihan oleh satu pendengar. Hasil audit bersifat deskriptif dan tidak digunakan untuk membuktikan penyebab kegagalan maupun menggeneralisasi frekuensi kegagalan pada seluruh data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan representasi audio, gangguan suara, dan pencarian rekaman burung dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan peneliti	Tahun	Data	Metode	Hasil
1	*Global birdsong embeddings enable superior transfer learning for bioacoustic classification* Ghani, Denton, dan Kahl dkk. [6]	2023	Rekaman suara burung, kelelawar, mamalia laut, dan amfibi.	Evaluasi vektor fitur (*embedding*) model pralatih, termasuk Perch, menggunakan klasifikator linear.	Perch memperoleh kinerja klasifikasi tertinggi pada data yang diuji.
2	*On the role of audio frontends in bird species recognition* Ghaffari dan Devos [7]	2024	Rekaman 10 spesies burung Eropa Barat dari Xeno-Canto dan delapan jenis derau dari ESC-50.	Perbandingan pengolahan fitur audio untuk pengenalan spesies pada kondisi berderau.	Normalisasi dan kompresi meningkatkan ketahanan terhadap derau yang tidak digunakan saat pelatihan.
3	*The effect of soundscape composition on*	2023	Data 54 spesies di Sonoma County;	Klasifikasi suara burung menggunakan CNN	Suara manusia berkaitan dengan deteksi keliru,

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No.	Judul dan peneliti	Tahun	Data	Metode	Hasil
	bird vocalization classification in a citizen science biodiversity monitoring project Clark, Salas, dan Baligar dkk. [4]		rekaman lingkungan untuk pengujian mencakup 37 spesies.	dan analisis kesalahan berdasarkan suara lingkungan.	sedangkan angin berkaitan dengan suara burung yang tidak terdeteksi.
4	*BirdNET can be as good as experts for acoustic bird monitoring in a European city* Fairbairn, Burmeister, dan Weisser dkk. [8]	2025	Rekaman dari satu lokasi di Munich, Jerman; pakar mengidentifikasi 23 spesies.	Evaluasi 24 pengaturan BirdNET dan empat tingkat penggabungan waktu berdasarkan hasil pakar.	Skor F1 sebesar 0,46–0,84; ambang keyakinan paling berpengaruh terhadap skor tersebut.
5	*Klasifikasi Jenis Burung Berdasarkan Suara Kicau Menggunakan Ekstraksi MFCC dan BiLSTM* Janah, Susanto, dan Setiawan [11]	2025	750 segmen dari 10 spesies, diperbanyak menjadi 3.750 sampel melalui augmentasi.	Ekstraksi MFCC dan klasifikasi menggunakan BiLSTM.	Penulis melaporkan akurasi klasifikasi sebesar 98% pada data uji mereka.

2.2 Bioakustik dan Vokalisasi Burung

Bioakustik merupakan bidang yang mempelajari suara yang dihasilkan oleh hewan. Dalam pemantauan satwa, rekaman suara dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan dan aktivitas hewan tanpa harus mengamati setiap individu secara langsung. Analisis rekaman secara komputasional membantu pengolahan data akustik yang terkumpul, termasuk untuk mengenali suara satwa [1].

Salah satu objek kajian bioakustik adalah vokalisasi burung, yaitu suara yang dihasilkan burung untuk berkomunikasi. Vokalisasi dapat berupa kicauan (*song*) dan

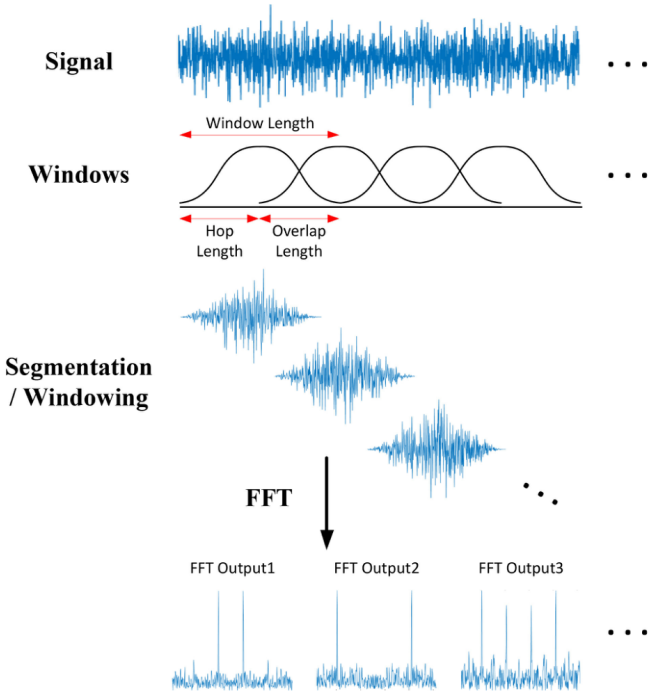
panggilan (*call*). Kicauan umumnya berkaitan dengan pembentukan atau pertahanan wilayah dan pemilihan pasangan, sedangkan panggilan dapat digunakan, misalnya, untuk mempertahankan hubungan sosial atau memberikan tanda bahaya. Penggunaan dan bentuk suara tersebut dapat berbeda sesuai spesies dan konteks perilakunya [12].

Vokalisasi burung memiliki variasi dalam pola waktu, frekuensi, dan susunan unsur suara, baik antarspesies maupun antarindividu atau populasi dalam spesies yang sama [12]. Ciri tersebut memberikan informasi yang dapat digunakan dalam analisis rekaman, tetapi suara latar yang muncul bersamaan juga dapat memengaruhi hasil pengenalan [4]. Dalam penelitian ini, rekaman vokalisasi digunakan sebagai dasar pencarian berdasarkan kemiripan audio, dengan kesesuaian label spesies sebagai acuan penilaian hasil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap variasi vokalisasi membantu menjelaskan pentingnya membandingkan representasi audio ketika kueri mengalami gangguan derau.

2.3 Sinyal Audio Digital dan Analisis Waktu–Frekuensi

Sinyal audio digital merupakan representasi suara sebagai urutan nilai amplitudo yang diambil pada selang waktu tertentu. Banyaknya sampel yang diambil setiap detik disebut laju pencuplikan (*sampling rate*) dan dinyatakan dalam hertz (Hz). Semakin tinggi laju pencuplikan, semakin banyak nilai yang digunakan untuk menggambarkan sinyal dalam satu detik. Dalam pemrosesan bioakustik, urutan nilai tersebut dapat dianalisis secara langsung atau diubah menjadi representasi waktu–frekuensi [1].

Suara burung dapat berubah selama rekaman berlangsung, sehingga informasi frekuensi perlu diamati pada bagian-bagian waktu yang berbeda. Salah satu metode untuk memperoleh informasi tersebut adalah *short-time Fourier transform* (STFT). Metode ini membagi sinyal menjadi bagian pendek atau *frame*, mengalikan setiap bagian dengan fungsi jendela, kemudian menerapkan transformasi Fourier pada setiap bagian. Jendela digeser dengan jarak tertentu (*hop length*) sehingga bagian yang berurutan dapat saling tumpang tindih [13]. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur analisis sinyal menggunakan STFT [13]

Menurut Jeon dkk., STFT dapat dinyatakan sebagai berikut [13]:

$$X_{\text{STFT}}[k, n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m + nH]w[m]e^{-j2\pi km/N} \tag{1}$$

Keterangan:

x	:	sinyal audio digital
w	:	fungsi jendela
N	:	panjang jendela dalam sampel
H	:	jarak pergeseran jendela dalam sampel
n	:	indeks *frame*
m	:	indeks sampel dalam jendela
k	:	indeks frekuensi
j	:	satuan imajiner
$X_{\text{STFT}}[k, n]$	:	hasil transformasi pada frekuensi ke-k dan *frame* ke-n

Hasil STFT dapat ditampilkan sebagai spektrogram, yaitu representasi yang menunjukkan kekuatan komponen frekuensi pada setiap bagian waktu. Sumbu mendatar menunjukkan waktu, sumbu tegak menunjukkan frekuensi, sedangkan warna atau

tingkat kecerahan menunjukkan besar komponen suara. Representasi ini membantu memperlihatkan pola vokalisasi dan suara latar yang muncul selama rekaman [1]. Ghaffari dan Devos menggunakan spektrogram dan spektrogram mel sebagai masukan dalam pengenalan spesies burung, sehingga analisis waktu–frekuensi relevan untuk pengolahan suara burung [7].

Dalam penelitian ini, audio disiapkan pada laju pencuplikan 32.000 Hz dengan durasi lima detik. Pada ekstraksi MFCC, analisis menggunakan ukuran transformasi 1.024 sampel dan pergeseran 512 sampel. Parameter tersebut menjelaskan pengolahan pada jalur MFCC; pengolahan internal model pralatih mengikuti kebutuhan masing-masing model.

2.4 Prapemrosesan Audio

Prapemrosesan audio merupakan tahap penyiapan rekaman sebelum analisis atau ekstraksi fitur. Tahap ini diperlukan karena rekaman dapat memiliki format, jumlah kanal, laju pencuplikan, dan durasi yang berbeda. Lu dkk. menyesuaikan rekaman burung menjadi satu kanal dan menyeragamkan laju pencuplikan sebelum analisis [14]. Tahapan yang dipilih bergantung pada tujuan analisis; prapemrosesan tidak selalu berarti menghilangkan derau.

Dalam penelitian ini, rekaman dimuat sebagai audio satu kanal (mono) dan disesuaikan ke laju pencuplikan 32.000 Hz. Rekaman kemudian disiapkan menjadi segmen berdurasi lima detik atau 160.000 sampel. Untuk rekaman yang lebih panjang, beberapa jendela lima detik diperiksa dengan pergeseran 1,25 detik, kemudian jendela dengan nilai *root mean square* (RMS) tertinggi dipilih. Jika rekaman lebih pendek dari lima detik, nilai nol ditambahkan pada bagian akhir hingga panjangnya sesuai.

RMS digunakan untuk mengukur besar amplitudo suatu segmen secara keseluruhan. Lu dkk. menggunakan RMS pada bagian-bagian rekaman burung untuk membantu mendeteksi aktivitas suara [14]. Dengan penyesuaian indeks untuk satu segmen, perhitungan RMS dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathrm{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x[i]^2} \tag{2}$$

Keterangan:

RMS(x)	:	nilai RMS segmen audio
$x[i]$	:	amplitudo sampel ke-i
i	:	indeks sampel
N	:	jumlah sampel dalam segmen

Nilai RMS yang lebih tinggi menunjukkan amplitudo keseluruhan yang lebih besar, tetapi tidak memastikan bahwa segmen tersebut berisi vokalisasi burung yang paling jelas. Suara latar yang kuat juga dapat menghasilkan RMS tinggi. Oleh karena itu, pemilihan segmen berdasarkan RMS merupakan pendekatan awal dan tidak dianggap sebagai penandaan waktu vokalisasi.

Setelah segmen dipilih, amplitudonya disesuaikan menuju RMS target 0,05. Untuk segmen yang sangat senyap, penyesuaian ini tidak diterapkan; nilai amplitudo kemudian dibatasi pada rentang -1 hingga 1. Pembatasan tersebut dapat menyebabkan RMS akhir berbeda dari target. Penyeragaman ini membantu menyiapkan masukan sebelum ekstraksi representasi, sedangkan derau dalam rekaman tidak dihilangkan melalui normalisasi tersebut.

2.5 Derau Aditif dan Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Derau adalah suara yang tidak menjadi sasaran analisis dan dapat muncul bersamaan dengan suara burung. Sumbernya dapat berupa suara angin, hujan, serangga, aktivitas manusia, atau perangkat perekam. Keberadaan suara latar dapat memengaruhi analisis rekaman burung [4]. Dalam pencampuran aditif, derau ditambahkan pada rekaman yang menjadi sinyal acuan untuk membentuk kondisi pengujian dengan tingkat gangguan tertentu.

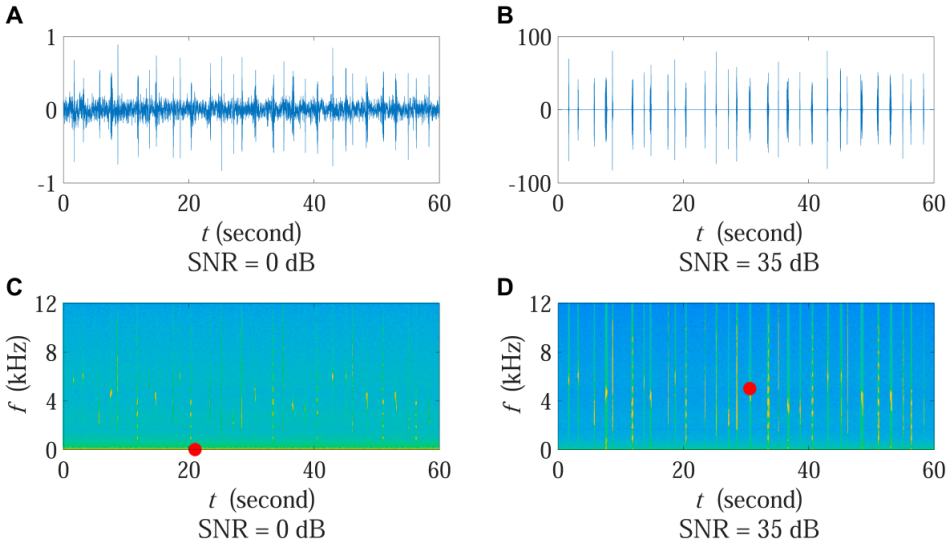
Perbandingan daya sinyal terhadap daya derau dinyatakan sebagai *signal-to-noise ratio* (SNR) dalam desibel (dB). Chen dkk. menjelaskan SNR sebagai perbandingan daya rata-rata sinyal dan derau [15]. Perbandingan tersebut dalam desibel dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_d} \right) \tag{3}$$

Keterangan:

SNR	:	perbandingan daya sinyal dan derau dalam dB
P_s	:	daya rata-rata sinyal acuan
P_d	:	daya rata-rata derau yang ditambahkan

SNR yang lebih besar menunjukkan daya sinyal lebih besar dibandingkan dengan daya derau. Pada SNR 0 dB, daya keduanya sama; pada SNR negatif, daya derau lebih besar daripada daya sinyal. Sebagai contoh, Chen dkk. menunjukkan perubahan tampilan sinyal dan spektrogram ketika SNR berubah dari 35 dB menjadi 0 dB [15]. Pada Gambar 2.2, bagian A dan B menampilkan gelombang, sedangkan C dan D menampilkan spektrogramnya. Skala amplitudo pada bagian A dan B berbeda, sehingga tinggi gelombangnya tidak dibandingkan secara langsung.



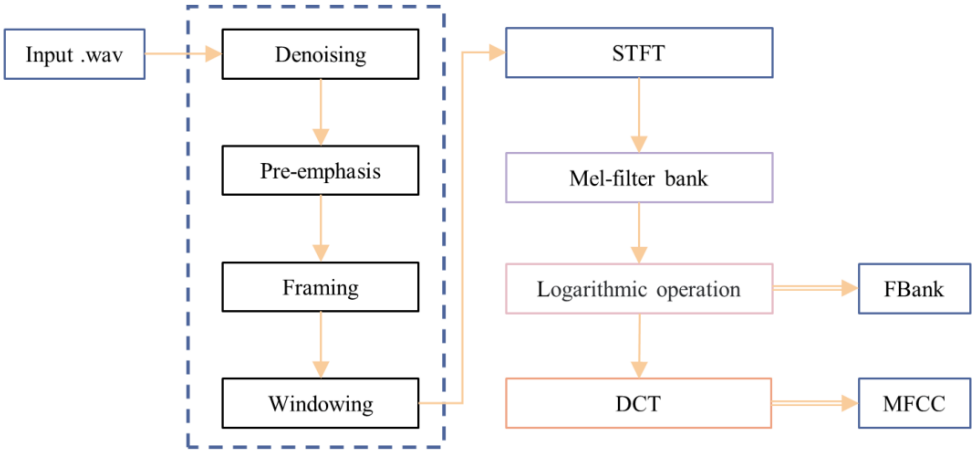
Gambar 2.2: Sinyal dan spektrogram pada SNR 0 dB dan 35 dB [15]

Dalam penelitian ini, rekaman burung tanpa penambahan derau digunakan sebagai sinyal acuan, kemudian dicampur secara aditif dengan rekaman derau lapangan Itera pada SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB. Daya derau yang ditambahkan disesuaikan terhadap daya sinyal acuan untuk memperoleh tingkat SNR yang ditentukan. Rekaman acuan tetap dapat mengandung suara latar asalnya, sehingga SNR tersebut menyatakan perbandingan terhadap derau Itera yang ditambahkan, bukan SNR vokalisasi murni. Kondisi tanpa penambahan derau digunakan sebagai pembanding untuk menilai perubahan hasil pencarian.

2.6 Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) merupakan kumpulan koefisien yang merangkum karakteristik spektrum suara pada setiap bagian waktu. Metode ini menggunakan skala mel, yaitu skala frekuensi yang dirancang berdasarkan persepsi pendengaran manusia. Akıncı dan Özbay menjelaskan bahwa koefisien cepstral diperoleh melalui transformasi kosinus terhadap energi berskala mel yang telah dilogaritmakan [16].

Proses ekstraksi MFCC dimulai dengan pembagian audio menjadi *frame* dan penerapan fungsi jendela. Setiap *frame* dianalisis menggunakan STFT, kemudian energinya dirangkum dalam sejumlah pita frekuensi menggunakan *mel-filter bank*. Setelah operasi logaritma, *discrete cosine transform* (DCT) menghasilkan koefisien MFCC. Peng dkk. menggambarkan tahapan tersebut bersama alur ekstraksi *filter bank* (FBank) pada Gambar 2.3 [17].



Gambar 2.3: Contoh tahapan ekstraksi MFCC dan FBank dari Peng dkk. [17]

Gambar tersebut merupakan alur dalam penelitian Peng dkk. dan juga memuat pengurangan derau (*denoising*) serta *pre-emphasis*. Kedua tahap tersebut tidak diterapkan pada jalur MFCC penelitian ini. Skala mel mengikuti pendekatan pendengaran manusia, sehingga penggunaannya untuk suara burung tetap perlu dievaluasi sesuai data dan tugas yang diteliti [7].

Bentuk dasar transformasi MFCC berdasarkan Akıncı dan Özbay dapat ditulis dengan notasi jumlah filter yang dinyatakan secara umum [16]:

$$c_i = \sum_{k=1}^{K} L_k \cos\left[\frac{\pi i}{K}\left(k - \frac{1}{2}\right)\right] \tag{4}$$

Keterangan:

c_i : koefisien MFCC ke-i pada satu *frame*

i : indeks koefisien cepstral

K : jumlah filter pada *mel-filter bank*

k : indeks filter

L_k : logaritma energi keluaran filter ke-k

Persamaan tersebut menjelaskan bentuk dasar transformasi; skala dan normalisasi DCT dapat berbeda menurut implementasinya. Dalam penelitian ini, MFCC dihitung menggunakan 20 koefisien untuk setiap *frame*. Nilai setiap koefisien kemudian diringkas sepanjang waktu menggunakan rata-rata dan simpangan baku. Kedua hasil digabungkan menjadi satu vektor berukuran 40 nilai dan dinormalisasi sebelum dibandingkan menggunakan kemiripan kosinus. Dengan cara ini, setiap rekaman memiliki representasi berukuran tetap untuk pencarian.

2.7 Representasi Audio Pralatih dan *Frozen Model*

Representasi audio merupakan cara menyampaikan informasi dalam rekaman sebagai sekumpulan nilai yang dapat diolah oleh sistem. Selain menggunakan fitur seperti MFCC, representasi dapat diperoleh dari model pralatih, yaitu model yang telah melalui proses pelatihan pada kumpulan data sebelumnya. Hasil dari salah satu lapisan model dapat digunakan sebagai vektor fitur atau *embedding*, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk tugas analisis lain [6]. Pemanfaatan kembali model pralatih tersebut dikenal sebagai *transfer learning* [18].

Salah satu pendekatan *transfer learning* adalah *frozen model*, yaitu menggunakan model sebagai pengekstrak fitur tanpa memperbarui bobotnya. Pendekatan ini berbeda dari *fine-tuning*, yang memperbarui sebagian atau seluruh bobot melalui pelatihan lanjutan [18]. Bobot yang tetap tidak berarti vektor keluarannya selalu sama,

karena rekaman yang berbeda dapat menghasilkan *embedding* yang berbeda. Ghani dkk. menggunakan *embedding* dari model berbobot tetap untuk melatih klasifikator bioakustik [6]. Dalam penelitian ini, PANNs CNN14 dan BirdNET digunakan dengan bobot tetap, lalu vektor keluarannya dibandingkan menggunakan kemiripan kosinus untuk mencari rekaman dengan label spesies yang sesuai.

2.7.1 PANNs CNN14

Pretrained audio neural networks (PANNs) merupakan kumpulan model jaringan saraf yang dilatih untuk mengenali berbagai jenis suara. Kong dkk. mengembangkan PANNs menggunakan AudioSet, yaitu kumpulan rekaman audio dengan 527 kelas suara. Pelatihan pada beragam kelas tersebut memungkinkan model mempelajari pola audio umum yang dapat dimanfaatkan kembali untuk tugas lain [9].

Salah satu arsitektur PANNs adalah CNN14, yang menggunakan *convolutional neural network* (CNN) untuk mengolah spektrogram log-mel. Representasi ini menunjukkan distribusi energi suara pada pita frekuensi mel sepanjang waktu. Lapisan konvolusi mempelajari pola pada representasi tersebut, kemudian hasilnya diolah menjadi fitur yang dapat digunakan dalam pengenalan audio [9].

Dalam penelitian ini, PANNs CNN14 digunakan sebagai pembanding representasi audio umum. Model pralatih dipakai dengan bobot tetap untuk menghasilkan *embedding* berukuran 2.048 nilai dari setiap rekaman. Vektor tersebut dinormalisasi dan digunakan dalam pencarian berdasarkan kemiripan kosinus. Penggunaan ini berfokus pada fitur yang dihasilkan model, sedangkan hasil pengenalan kelas AudioSet bukan keluaran yang dinilai dalam tugas pencarian penelitian ini.

2.7.2 BirdNET

BirdNET adalah model pembelajaran mendalam yang dikembangkan untuk mengenali suara burung. Kahl dkk. menggunakan spektrogram sebagai masukan jaringan saraf untuk mempelajari pola akustik dan menghasilkan prediksi spesies. Penggunaan model ini membantu analisis rekaman dalam pemantauan burung, termasuk rekaman lingkungan yang dapat mengandung beberapa sumber suara [10].

Model suara burung pralatih juga dapat menghasilkan vektor fitur atau *embedding* untuk tugas bioakustik lain. Ghani dkk. menunjukkan pemanfaatan *embedding* dari model yang dilatih menggunakan suara burung untuk klasifikasi pada beberapa kumpulan data, termasuk rekaman burung dan katak dari Rainforest Connection (RFCX) [6]. Karakteristik model dan data prapelatihannya memberikan dasar untuk membandingkan representasi khusus burung dengan representasi audio umum.

Ketika satu rekaman dibagi menjadi beberapa jendela, vektor *embedding* dari setiap jendela dapat dirata-ratakan untuk memperoleh satu vektor yang mewakili rekaman tersebut. Berdasarkan proses yang dijelaskan oleh Ghani dkk. [6], perataan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\bar{\mathbf{e}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \mathbf{e}_t \tag{5}$$

Keterangan:

- $\bar{\mathbf{e}}$: vektor rata-rata untuk satu rekaman
- $\mathbf{e}_t$: vektor *embedding* dari jendela ke-t
- T : jumlah jendela dalam satu rekaman
- t : indeks jendela

Dalam penelitian ini, BirdNET versi 2.4 digunakan dengan bobot tetap sebagai pengekstrak *embedding*. Audio yang telah disiapkan pada 32.000 Hz disesuaikan ke 48.000 Hz, kemudian diproses dalam jendela tiga detik dengan pergeseran satu detik. Vektor dari setiap jendela dirata-ratakan menjadi satu *embedding* berukuran 1.024 nilai per rekaman dan dinormalisasi sebelum digunakan dalam pencarian.

2.8 Audio Similarity Retrieval dan Kemiripan Kosinus

Audio similarity retrieval adalah proses mencari rekaman dalam suatu koleksi berdasarkan kemiripannya dengan rekaman contoh. Rekaman contoh disebut kueri, sedangkan kumpulan rekaman yang ditelusuri disebut koleksi referensi atau *gallery*. Kueri dan setiap rekaman referensi diubah menjadi vektor menggunakan representasi yang sama, lalu dibandingkan untuk memperoleh daftar hasil terurut. Allen-

Ankins dkk. menerapkan pencarian suara menggunakan *embedding* BirdNET dengan mengukur kedekatan antara contoh suara dan rekaman dalam koleksi [19].

Salah satu cara membandingkan dua vektor adalah kemiripan kosinus (*cosine similarity*), yaitu ukuran yang menunjukkan kesamaan arah kedua vektor. Perhitungannya menggunakan hasil perkalian titik yang dibagi dengan panjang masing-masing vektor. Dengan penyesuaian notasi untuk kueri dan rekaman referensi, rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut [20]:

$$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{g}) = \frac{\sum_{i=1}^{d} q_i g_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{d} q_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{d} g_i^2}} \tag{6}$$

Keterangan:

$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{g})$	:	nilai kemiripan kosinus
$\mathbf{q}$	:	vektor fitur kueri
$\mathbf{g}$	:	vektor fitur rekaman referensi
q_i, g_i	:	nilai komponen ke-i pada masing-masing vektor
d	:	jumlah komponen pada setiap vektor

Untuk dua vektor yang tidak bernilai nol, kemiripan kosinus berada pada rentang -1 hingga 1. Nilai yang lebih besar menunjukkan arah vektor yang lebih serupa. Misalnya, rekaman dengan skor $0{,}9$ ditempatkan lebih tinggi daripada rekaman dengan skor $0{,}6$. Skor ini menyatakan kemiripan vektor dan bukan probabilitas bahwa kedua rekaman berasal dari spesies yang sama.

Dalam penelitian ini, setiap kueri dibandingkan dengan rekaman pada koleksi referensi, kemudian hasilnya diurutkan dari skor tertinggi. Relevansi hasil dinilai berdasarkan kesesuaian label spesies. Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing representasi agar vektor kueri dan referensi berasal dari ruang fitur yang sama. Allen-Ankins dkk. menggunakan jarak Euclidean dalam contoh utama mereka, sedangkan penelitian ini menggunakan kemiripan kosinus untuk pengurutan [19].

2.9 Metrik Evaluasi Audio Similarity Retrieval

Evaluasi pencarian menilai kesesuaian dan urutan rekaman yang dihasilkan untuk setiap kueri. Suatu hasil disebut relevan apabila label spesiesnya sama dengan label spesies kueri. Dalam evaluasi informasi, metrik yang berbeda dapat memberikan gambaran yang berbeda pula tentang kualitas suatu urutan hasil [21]. Pada penelitian ini, *mean average precision* pada sepuluh hasil teratas (mAP@10) digunakan sebagai metrik utama karena memperhatikan relevansi dan posisi hasil dalam urutan. Metrik pendukung meliputi *precision*@10, *recall*@10, *mean reciprocal rank* (MRR), dan ketepatan hasil pertama (Top-1).

2.9.1 *Precision*@10

Precision@10 menunjukkan proporsi rekaman yang relevan di antara sepuluh hasil teratas. Untuk satu kueri, ukuran tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut [21]:

$$P@10(q) = \frac{\sum_{i=1}^{10} \text{rel}_{q,i}}{10} \tag{7}$$

Keterangan:

q	:	kueri yang sedang dievaluasi
$P@10(q)$	:	*precision*@10 untuk kueri q
$\text{rel}_{q,i}$	:	bernilai 1 jika hasil peringkat ke-i relevan; jika tidak, 0

Sebagai contoh, jika empat dari sepuluh hasil teratas relevan, nilai *precision*@10 adalah $4/10 = 0{,}4$. Nilai ini belum menunjukkan berapa banyak rekaman relevan lain yang terdapat dalam koleksi referensi.

2.9.2 *Recall*@10

Recall@10 menunjukkan proporsi seluruh rekaman relevan dalam koleksi referensi yang ditemukan pada sepuluh hasil teratas [22]. Untuk satu kueri, perhitungannya dituliskan sebagai berikut:

$$R@10(q) = \frac{\sum_{i=1}^{10} \text{rel}_{q,i}}{N_q} \tag{8}$$

Keterangan:

$R@10(q)$: *recall*@10 untuk kueri q

$\text{rel}_{q,i}$: penanda relevansi hasil pada peringkat ke-i

N_q : jumlah rekaman relevan bagi kueri q dalam koleksi

Jika empat hasil teratas relevan dan koleksi memiliki 20 rekaman relevan, *recall*@10 bernilai $4/20 = 0{,}2$. Karena hanya sepuluh hasil yang dihitung, *recall*@10 tidak dapat mencapai satu jika jumlah rekaman relevan dalam koleksi melebihi sepuluh.

2.9.3 *Average Precision*@10

Average precision (AP) juga memperhatikan peringkat setiap hasil relevan. Nilai *precision* dihitung pada setiap posisi yang berisi hasil relevan, kemudian dijumlahkan. Berdasarkan konsep AP yang dijelaskan Moffat [21], penelitian ini membatasi perhitungan hingga sepuluh hasil dan membaginya dengan jumlah terkecil antara banyaknya rekaman relevan dan sepuluh:

$$AP@10(q) = \frac{\sum_{i=1}^{10} P@i(q)\,\text{rel}_{q,i}}{\min(N_q, 10)} \tag{9}$$

Keterangan:

$AP@10(q)$: nilai AP pada sepuluh hasil teratas untuk kueri q

$P@i(q)$: proporsi hasil relevan hingga peringkat ke-i

$\text{rel}_{q,i}$: penanda relevansi hasil pada peringkat ke-i

N_q : jumlah rekaman relevan dalam koleksi referensi

Pada perhitungan tersebut, hasil relevan di peringkat awal memberikan kontribusi lebih besar karena nilai *precision* dihitung berdasarkan urutan. Jika tidak ada rekaman relevan dalam koleksi, AP@10 ditetapkan bernilai nol.

2.9.4 *Mean Average Precision*@10

Mean average precision (mAP) merangkum kualitas pencarian untuk sekumpulan kueri dengan merata-ratakan nilai AP setiap kueri [21]. Dalam penelitian ini, mAP@10 menjadi metrik utama dan dihitung sebagai berikut:

$$mAP@10 = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} AP@10(q) \tag{10}$$

Keterangan:

$mAP@10$	:	rata-rata AP@10 untuk seluruh kueri
$AP@10(q)$	:	nilai AP@10 untuk kueri q
$\mathcal{Q}$	:	himpunan kueri yang dievaluasi
$\|\mathcal{Q}\|$	:	jumlah kueri dalam himpunan tersebut

Nilai mAP@10 yang lebih tinggi menunjukkan kualitas urutan yang lebih baik secara rata-rata, tetapi bukan persentase ketepatan spesies pada hasil pertama.

2.9.5 *Mean Reciprocal Rank*

MRR menilai seberapa awal hasil relevan pertama muncul dalam daftar. Untuk setiap kueri, peringkat tersebut diubah menjadi nilai kebalikannya, lalu dirata-ratakan pada seluruh kueri [21]:

$$MRR = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \frac{1}{r_q} \tag{11}$$

Keterangan:

MRR	:	rata-rata kebalikan peringkat hasil relevan pertama
r_q	:	peringkat hasil relevan pertama untuk kueri q
$\mathcal{Q}$	:	himpunan kueri yang dievaluasi
$\|\mathcal{Q}\|$	:	jumlah kueri dalam himpunan tersebut

Dalam penelitian ini, peringkat untuk MRR dicari pada seluruh daftar hasil; jika tidak ada hasil relevan, kontribusi kueri tersebut bernilai nol.

2.9.6 Ketepatan Hasil Pertama (Top-1)

Top-1 mengukur proporsi kueri yang hasil peringkat pertamanya relevan. Untuk setiap kueri, penilaian ini setara dengan *precision* pada $k = 1$ [21]: hasil pertama diberi nilai satu jika label spesiesnya sesuai dan nol jika tidak, kemudian nilainya dirata-ratakan untuk seluruh kueri. Nilai *precision*@10 dan *recall*@10 juga dirata-ratakan atas seluruh kueri. Bersama mAP@10, metrik pendukung tersebut membe-

rikan gambaran tentang kualitas urutan, hasil pertama, dan cakupan rekaman relevan yang ditemukan.

2.10 Kalibrasi Ambang dan Penerimaan Kueri

Pencarian berdasarkan kemiripan selalu menghasilkan urutan kandidat ketika koleksi referensi tidak kosong, termasuk untuk kueri yang tidak berasal dari spesies target. Oleh karena itu, diperlukan aturan penerimaan untuk menentukan apakah hasil teratas memiliki skor yang memenuhi ambang yang ditetapkan. Dalam pengenalan suara burung, Fairbairn dkk. menunjukkan bahwa pengaturan ambang memengaruhi hasil evaluasi BirdNET [8]. Ambang pada penelitian tersebut berlaku untuk skor kepercayaan klasifikator, sedangkan ambang dalam penelitian ini diterapkan pada skor kemiripan hasil pencarian.

2.10.1 Keputusan Penerimaan Berdasarkan Kemiripan

Pada suatu ambang, kenaikan atau penurunan nilai batas dapat mengubah jumlah hasil yang diterima maupun ditolak [8]. Dalam penelitian ini, skor penerimaan kueri diperoleh dari kemiripan kosinus tertinggi terhadap koleksi referensi. Kueri diterima jika skor tertinggi tersebut sama dengan atau melebihi ambang; selain itu, kueri ditolak. Aturan keputusan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$s_{\max}(q) = \max_{g \in \mathcal{G}} \mathrm{sim}(q, g), \qquad A(q) = \begin{cases} 1, & s_{\max}(q) \geq \tau, \\ 0, & s_{\max}(q) < \tau. \end{cases} \tag{12}$$

Keterangan:

q	:	kueri yang sedang dievaluasi
g	:	rekaman dalam koleksi referensi
$\mathcal{G}$	:	himpunan rekaman referensi
$\mathrm{sim}(q, g)$	:	skor kemiripan kueri dan rekaman referensi
$s_{\max}(q)$	:	skor kemiripan tertinggi untuk kueri q
τ	:	ambang kemiripan
$A(q)$	:	keputusan penerimaan; 1 diterima dan 0 ditolak

Keputusan tersebut hanya menyatakan apakah skor tertinggi melewati ambang. Kueri target yang diterima belum tentu memperoleh rekaman dengan label spesies yang benar pada peringkat pertama; kesesuaian tersebut dinilai secara terpisah melalui metrik pencarian.

2.10.2 Kalibrasi Ambang Menggunakan Indeks Youden

Kalibrasi merupakan proses memilih ambang berdasarkan data yang telah diketahui kelompoknya. Salah satu kriteria pemilihan ambang adalah indeks Youden, yang menggabungkan sensitivitas dan spesifisitas pada suatu titik batas [23]. Hassanzad dan Hajian-Tilaki membahas kriteria ini dalam analisis diagnostik; pada penelitian ini, konsepnya digunakan untuk membedakan kueri target dari kontrol di luar target berdasarkan skor kemiripan. Indeks Youden dinyatakan sebagai berikut:

$$J(\tau) = \mathrm{TPR}(\tau) - \mathrm{FPR}(\tau) \tag{13}$$

Keterangan:

$J(\tau)$	:	nilai indeks Youden pada ambang τ
$\mathrm{TPR}(\tau)$	:	proporsi kueri target yang diterima
$\mathrm{FPR}(\tau)$	:	proporsi kontrol di luar target yang diterima
τ	:	ambang yang sedang dinilai

Semakin besar nilai J, semakin besar selisih antara proporsi penerimaan kueri target dan proporsi penerimaan kontrol di luar target pada data yang digunakan untuk memilih ambang. Pemilihan berdasarkan indeks ini memberi bobot yang sama pada sensitivitas dan spesifisitas, tetapi tidak menjamin kinerja yang sama ketika karakteristik data pengujian berubah [23].

Dalam penelitian ini, ambang dipilih untuk setiap representasi menggunakan data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau. Kandidat ambang diperoleh dari kurva *receiver operating characteristic* (ROC), kemudian dipilih berdasarkan nilai J tertinggi di antara kandidat yang memenuhi batas pemilihan. Ambang yang diperoleh dipertahankan ketika diterapkan pada data uji tanpa dan dengan penambahan derau, sehingga perubahan keputusan dapat diamati pada aturan penerimaan yang sama.

2.10.3 Evaluasi Penerimaan dan Penolakan Kueri

Sensitivitas dan spesifisitas mengukur kemampuan suatu aturan membedakan dua kelompok pada ambang tertentu [23]. Dalam penelitian ini, kelompok positif adalah kueri target, sedangkan kelompok negatif adalah kontrol di luar target. Hasil keputusan dikelompokkan sebagai penerimaan kueri target yang benar (TP), penolakan kueri target (FN), penerimaan keliru kontrol di luar target (FP), dan penolakan kontrol tersebut (TN). Proporsi penerimaan kedua kelompok dihitung sebagai berikut:

$$\text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN} \tag{14}$$

Keterangan:

TPR	:	proporsi kueri target yang diterima
FPR	:	proporsi kontrol di luar target yang diterima
TP dan FN	:	jumlah kueri target yang diterima dan yang ditolak
FP dan TN	:	jumlah kontrol di luar target yang diterima dan ditolak

TPR juga disebut *recall* penerimaan, sedangkan FPR menunjukkan tingkat penerimaan keliru pada kontrol. Kedua nilai perlu dibaca bersama: penurunan FPR dapat terjadi bersamaan dengan penurunan penerimaan kueri target. *Recall* penerimaan ini berbeda dari *recall*@10 pada Subbab 2.9.2 karena yang dinilai adalah keputusan terhadap kueri, bukan proporsi rekaman relevan dalam sepuluh hasil teratas.

2.11 Ketahanan Derau dan Kestabilan Representasi

Ketahanan terhadap derau berkaitan dengan kemampuan suatu sistem mempertahankan kualitas hasil ketika masukan mengalami gangguan. Dalam pengenalan suara burung, Ghaffari dan Devos menguji beberapa pengolahan awal audio pada berbagai gangguan dan tingkat SNR untuk melihat perubahan kinerja pengenalan [7]. Penelitian ini menggunakan gagasan pengujian pada kondisi berderau untuk menilai kualitas urutan pencarian, sehingga metrik dan tugas yang dinilai berbeda dari klasifikasi pada penelitian tersebut.

2.11.1 Ketahanan Pencarian terhadap Derau

Evaluasi ketahanan dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pada masukan acuan dan masukan yang diberi gangguan. Besarnya perubahan perlu dilihat pada tugas yang sama, karena ketahanan yang diamati bergantung pada data, jenis gangguan, dan ukuran kinerja yang digunakan [7]. Dalam penelitian ini, kualitas pencarian pada kueri tanpa penambahan derau dibandingkan dengan kualitas pada kueri yang dicampur derau lapangan Itera pada beberapa tingkat SNR.

Kueri dan koleksi referensi yang digunakan tetap sama pada setiap perbandingan, sedangkan derau ditambahkan pada kueri. Rekaman acuan masih dapat mengandung suara latar asalnya, sehingga istilah tanpa penambahan derau tidak berarti rekaman tersebut bebas dari semua suara latar. Dengan rancangan ini, perubahan mAP@10 menggambarkan perubahan kualitas pencarian pada campuran yang diuji, bukan bukti bahwa kualitas seluruh kondisi perekaman lapangan akan sama.

2.11.2 Perubahan Kualitas dan Retensi

Selain kualitas pada kondisi berderau, perbandingan terhadap kualitas awal membantu menjelaskan seberapa besar kinerja yang berubah. Moffat menjelaskan bahwa makna suatu ukuran evaluasi perlu dibaca sesuai cara ukuran tersebut dibentuk [21]. Untuk tujuan penelitian ini, perubahan absolut dan retensi relatif dihitung dari mAP@10 sebagai berikut:

$$D_m(s) = C_m - A_m(s), \qquad \rho_m(s) = \frac{A_m(s)}{C_m} \tag{15}$$

Keterangan:

m	:	representasi audio yang dievaluasi
s	:	tingkat SNR pada pengujian
C_m	:	mAP@10 tanpa penambahan derau untuk representasi m
$A_m(s)$	:	mAP@10 pada tingkat SNR s
$D_m(s)$	:	selisih kualitas acuan dan kualitas pada SNR s
$\rho_m(s)$	:	retensi relatif terhadap kualitas acuan

Retensi dihitung jika nilai acuan C_m lebih besar dari nol. Sebagai contoh, jika mAP@10 acuan adalah $0{,}8$ dan nilainya pada kondisi berderau menjadi $0{,}6$, retensinya adalah $0{,}6/0{,}8 = 0{,}75$ atau 75%. Nilai retensi dapat melebihi 100% apabila skor pada kondisi berderau lebih tinggi daripada skor acuannya. Karena retensi dipengaruhi nilai awal, hasilnya perlu dibaca bersama mAP@10 pada kedua kondisi.

2.11.3 Kestabilan pada Profil Derau yang Berbeda

Jenis dan karakteristik gangguan dapat menghasilkan perubahan kinerja yang berbeda. Ghaffari dan Devos menguji ketahanan pengenalan terhadap beberapa jenis derau [7], sedangkan penelitian ini membandingkan campuran derau lapangan dari lima lokasi Itera pada SNR yang sama. Perbandingan ini menilai variasi hasil pada profil yang dikumpulkan, bukan membuktikan pengaruh setiap sumber suara dalam profil tersebut secara terpisah.

Kestabilan antarprofil diringkas melalui ayunan mAP@10, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan terendah di seluruh lokasi pada setiap ulangan, kemudian dirata-ratakan. Ayunan relatif diperoleh dengan membagi ayunan absolut terhadap nilai acuan representasi yang sama:

$$S_m^{\text{abs}}(s) = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}\left[\max_{l} A_m(s,r,l) - \min_{l} A_m(s,r,l)\right],\; S_m^{\text{rel}}(s) = \frac{S_m^{\text{abs}}(s)}{C_m} \tag{16}$$

Keterangan:

$S_m^{\text{abs}}(s)$	:	rata-rata ayunan mAP@10 antarprofil
$S_m^{\text{rel}}(s)$	:	ayunan relatif terhadap mAP@10 acuan
$A_m(s,r,l)$	:	mAP@10 pada kombinasi m, s, r, dan l
C_m	:	mAP@10 acuan tanpa penambahan derau
R	:	jumlah ulangan pemilihan segmen derau
r, l	:	indeks ulangan dan lokasi derau

Ayunan yang lebih kecil menunjukkan rentang hasil yang lebih sempit pada lokasi dan ulangan yang diuji. Ayunan tersebut tidak langsung menunjukkan kualitas pencarian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, nilai absolut dan relatif dibaca bersama;

ayunan relatif dihitung hanya ketika nilai acuan lebih besar dari nol. Dalam evaluasi penelitian ini, setiap profil lokasi diuji dengan empat ulangan pemilihan segmen derau.

2.12 *Paired Evaluation* dan *Bootstrap*

Perbandingan hasil pencarian perlu memperhatikan bahwa kualitas suatu metode dapat berbeda antarrekaman kueri. Evaluasi menggunakan ukuran yang dihitung untuk setiap kueri memungkinkan hasil beberapa metode dibandingkan pada data yang sama [21]. Selain nilai rata-rata, penelitian ini menggunakan *bootstrap* untuk membantu menilai ketidakpastian perbandingan berdasarkan variasi kueri yang diamati [24].

2.12.1 *Paired Evaluation*

Evaluasi berpasangan membandingkan dua hasil yang berasal dari unit pengamatan yang sama [25]. Dalam penelitian ini, setiap rekaman kueri diproses menggunakan representasi atau kondisi yang dibandingkan, kemudian nilai AP@10 dari kueri yang sama dipasangkan. Penggunaan unit kueri sejalan dengan evaluasi kualitas pencarian yang memperhitungkan hasil setiap kueri [21]. Sebagai contoh, rata-rata selisih AP@10 antara dua representasi pada suatu kondisi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\bar{d} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (AP_{A,i}@10 - AP_{B,i}@10) \tag{17}$$

Keterangan:

$\bar{d}$	:	rata-rata selisih AP@10 antara representasi A dan B
N	:	jumlah kueri yang dibandingkan
i	:	indeks kueri
$AP_{A,i}@10$	:	nilai AP@10 kueri ke-i pada representasi A
$AP_{B,i}@10$	:	nilai AP@10 kueri yang sama pada representasi B

Dengan urutan pengurangan tersebut, nilai positif menunjukkan rata-rata AP@10 representasi A lebih tinggi daripada B pada kueri yang dibandingkan. Nilai rata-rata

selisih belum menunjukkan besarnya variasi perbandingan, sehingga penilaiannya dilengkapi dengan analisis *bootstrap*.

2.12.2 *Paired Bootstrap Resampling*

Bootstrap adalah metode pengambilan sampel ulang dari data yang tersedia untuk mempelajari variasi suatu statistik. Pada setiap pengulangan, sampel dibentuk dengan mengambil kembali pengamatan secara acak dan mengizinkan pengamatan yang sama terpilih lebih dari satu kali [24]. Statistik yang diinginkan kemudian dihitung ulang pada setiap sampel, sehingga diperoleh kumpulan nilai yang dapat digunakan untuk menilai ketidakpastiannya.

Pada *paired bootstrap*, pasangan hasil dari kueri yang sama tetap dipertahankan selama pengambilan sampel ulang. Jika suatu kueri terpilih, seluruh nilai yang dibandingkan untuk kueri tersebut ikut terpilih dengan jumlah kemunculan yang sama. Dalam analisis kestabilan profil derau penelitian ini, indeks kueri yang sama digunakan untuk kedua representasi dan seluruh kondisi yang dibandingkan; nilai acuan tanpa penambahan derau juga dihitung ulang pada setiap sampel. Lokasi dan segmen derau yang digunakan tetap mengikuti data eksperimen.

2.12.3 Interval Kepercayaan dan Interpretasi

Kumpulan nilai hasil pengambilan sampel ulang dapat diringkas menggunakan interval kepercayaan. Rousselet dkk. menjelaskan penggunaan persentil distribusi *bootstrap* untuk menyusun interval kepercayaan [24]. Pada pendekatan persentil yang digunakan dalam analisis ini, batas interval kepercayaan 95% diperoleh dari persentil ke-2,5 dan ke-97,5 kumpulan nilai *bootstrap*:

$$IK_{95\%} = [P_{2,5}(\theta^*)\,,\ P_{97,5}(\theta^*)] \tag{18}$$

Keterangan:

$IK_{95\%}$	:	interval kepercayaan dengan tingkat 95%
θ^*	:	kumpulan nilai statistik dari pengulangan *bootstrap*
$P_{2,5}$ dan $P_{97,5}$	:	persentil ke-2,5 dan ke-97,5 dari kumpulan nilai

Untuk selisih antara dua nilai, interval yang memuat nol menunjukkan bahwa arah perbedaan belum dapat dipastikan berdasarkan interval tersebut. Jika seluruh interval berada di atas atau di bawah nol, arahnya mengikuti urutan pengurangan yang digunakan; hal ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab perbedaan. Pada analisis sensitivitas kestabilan antarprofil, pengambilan sampel ulang dilakukan 10.000 kali terhadap kueri secara berpasangan. Interval tersebut bersifat eksploratif dan bergantung pada lokasi serta segmen derau yang digunakan, sehingga tidak mengukur ketidakpastian untuk lokasi atau sesi perekaman baru.

2.13 Ciri Spektral dan Analisis Kegagalan

Ciri spektral merangkum karakteristik sinyal berdasarkan sebaran komponen frekuensinya. Ghani dan Hallerberg menggunakan beberapa ciri audio, termasuk *spectral centroid* dan *spectral bandwidth*, untuk mengolah rekaman pada tugas klasifikasi suara burung [26]. Dalam penelitian ini, kedua ciri tersebut digunakan untuk mendeskripsikan rekaman yang diperiksa dalam analisis kegagalan pencarian.

2.13.1 *Spectral Centroid* dan *Spectral Bandwidth*

Spectral centroid menggambarkan pusat sebaran frekuensi sebagai rata-rata frekuensi yang dibobot oleh magnitudo spektrum. Nilai ini dihitung untuk setiap *frame* sebagai berikut [26]:

$$C_n = \frac{\sum_k f_k S_{k,n}}{\sum_k S_{k,n}} \tag{19}$$

Keterangan:

- C_n : *spectral centroid* pada *frame* ke-n (Hz)
- f_k : frekuensi pada indeks ke-k (Hz)
- $S_{k,n}$: magnitudo spektrum pada frekuensi ke-k dan *frame* ke-n
- k, n : indeks frekuensi dan indeks *frame*

Perhitungan tersebut berlaku ketika jumlah magnitudo spektrum tidak nol. Sementara itu, *spectral bandwidth* menggambarkan seberapa lebar sebaran frekuensi di sekitar pusat spektrum [26]. Ciri dihitung per *frame*, kemudian dirata-ratakan sepanjang rekaman untuk memperoleh satu nilai deskriptif. Nilai kedua ciri dapat

dipengaruhi oleh suara burung maupun suara lain dalam rekaman, sehingga tidak dapat digunakan sendiri untuk memastikan sumber suara atau penyebab kegagalan.

2.13.2 Analisis Kegagalan Pencarian

Analisis kegagalan menelaah hasil secara lebih rinci untuk memahami bentuk kesalahan yang tidak terlihat dari nilai rata-rata saja [4]. Pada penelitian ini, hasil diperiksa berdasarkan kesesuaian spesies pada peringkat pertama dan keputusan penerimaan terhadap ambang. Contohnya adalah kueri dengan hasil pertama yang sesuai tetapi ditolak oleh ambang, serta kueri yang diterima tetapi hasil pertamanya berasal dari spesies lain.

Untuk membantu membaca kedekatan skor terhadap ambang, selisih antara skor kemiripan tertinggi dan ambang dihitung sebagai *margin*. Nilai positif menunjukkan skor telah mencapai atau melewati ambang, sedangkan nilai negatif menunjukkan skor berada di bawahnya. Informasi ini dibaca bersama ciri spektral dan audit pendengaran pada kasus terpilih. Analisis tersebut bersifat deskriptif; ciri spektral dan hasil pendengaran tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab kesalahan atau mewakili seluruh rekaman.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

3.1.1 Data Rekaman Suara Burung

3.1.2 Data Derau Lapangan ITERA

3.1.3 Kriteria Pemilihan dan Pembagian Data

3.2 Diagram Alir Penelitian

3.3 Tahapan Penelitian

3.3.1 Rancangan Eksperimen

3.3.2 Perangkat Penelitian

3.3.3 Prapemrosesan Audio

3.3.4 Ekstraksi Representasi Audio

3.3.5 Pencarian Rekaman Berdasarkan Kemiripan Suara

3.3.6 Evaluasi Kualitas Pencarian

3.3.7 Pengujian Ketahanan pada Berbagai Tingkat Derau

3.3.8 Kalibrasi Ambang dan Pengujian Penerimaan Kueri

3.3.9 Pengujian Profil Derau Lima Lokasi

3.3.10 Analisis Kegagalan dan Audit Pendengaran

3.3.11 Analisis Statistik dan Interpretasi

3.4 Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dan Stowell. Computational bioacoustics with deep learning: a review and roadmap. *PeerJ*, 10:e13152, 2022. doi: https://doi.org/10.7717/peerj.13152.

[2] Indah Puspita Ningrum, Yeni Aryati Mulyani, and Ani Mardiastuti. Single-station passive acoustic monitoring of bird diversity and vocal activity in Cikaniki, Gunung Halimun-Salak National Park, West Java. *Journal of Wildlife and Conservation Medicine*, 2(1):32–39, 2026. doi: https://doi.org/10.29244/jwcm.2.1.32.

[3] Lukas Rauch, Raphael Schwinger, Moritz Wirth, René Heinrich, Denis Huseljic, Marek Herde, Jonas Lange, Stefan Kahl, Bernhard Sick, Sven Tomforde, and Christoph Scholz. BirdSet: A large-scale dataset for audio classification in avian bioacoustics. In *International Conference on Learning Representations*, 2025. Makalah konferensi ICLR 2025.

[4] Matthew L. Clark, Leonardo Salas, Shrishail Baligar, Colin A. Quinn, Rose L. Snyder, David Leland, Wendy Schackwitz, Scott J. Goetz, and Shawn Newsam. The effect of soundscape composition on bird vocalization classification in a citizen science biodiversity monitoring project. *Ecological Informatics*, 75:102065, 2023. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102065.

[5] Jenny Hamer, Eleni Triantafillou, Bart van Merriënboer, Stefan Kahl, Holger Klinck, Tom Denton, and Vincent Dumoulin. BIRB: A generalization benchmark for information retrieval in bioacoustics. arXiv preprint arXiv:2312.07439, versi 2, 2023. https://arxiv.org/abs/2312.07439v2.

[6] Burooj Ghani, Tom Denton, Stefan Kahl, and Holger Klinck. Global birdsong embeddings enable superior transfer learning for bioacoustic classification. *Scientific Reports*, 13:22876, 2023. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-023-49989-z.

[7] Houtan Ghaffari and Paul Devos. On the role of audio frontends in bird species recognition. *Ecological Informatics*, 81:102573, 2024. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102573.

[8] Andrew J. Fairbairn, Josija-Simeon Burmeister, Wolfgang W. Weisser, and Sebastian T. Meyer. BirdNET can be as good as experts for acoustic bird monitoring in a European city. *PLOS ONE*, 20(9):e0330836, 2025. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330836.

[9] Qiuqiang Kong, Yin Cao, Turab Iqbal, Yuxuan Wang, Wenwu Wang, and Mark D. Plumbley. PANNs: Large-scale pretrained audio neural networks for audio pattern recognition. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 28:2880–2894, 2020. doi: https://doi.org/10.1109/TASLP.2020.3030497.

[10] Stefan Kahl, Connor M. Wood, Maximilian Eibl, and Holger Klinck. BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics*, 61:101236, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101236.

[11] Roikhatul Janah, Eko Budi Susanto, and Tri Agus Setiawan. Klasifikasi jenis burung berdasarkan suara kicau menggunakan ekstraksi MFCC dan BiLSTM. *KOMPUTA: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 14(2):42–52, 2025. doi: https://doi.org/10.34010/komputa.v14i2.17694.

[12] Rebecca N. Lewis, Leah J. Williams, and R. Tucker Gilman. The uses and implications of avian vocalizations for conservation planning. *Conservation Biology*, 35(1):50–63, 2021. doi: https://doi.org/10.1111/cobi.13465.

[13] Hohyub Jeon, Yongchul Jung, Seongjoo Lee, and Yunho Jung. Area-efficient short-time fourier transform processor for time–frequency analysis of non-stationary signals. *Applied Sciences*, 10(20):7208, 2020. doi: https://doi.org/10.3390/app10207208.

[14] Zhengyang Lu, Huan Li, Min Liu, Yibin Lin, Yao Qin, Xuanyu Wu, Nanbo Xu, and Haibo Pu. DuSAFNet: A multi-path feature fusion and spectral–temporal attention-based model for bird audio classification. *Animals*, 15(15):2228, 2025. doi: https://doi.org/10.3390/ani15152228.

[15] Lei Chen, Zhiyong Xu, and Zhao Zhao. Biotic sound SNR influence analysis on acoustic indices. *Frontiers in Remote Sensing*, 3:1079223, 2023. doi: https://doi.org/10.3389/frsen.2022.1079223.

[16] Nida Akıncı and Erdal Özbay. A comparative investigation of cepstral feature extraction methods for deepfake speech detection. *Applied Sciences*, 16(13):6707, 2026. doi: https://doi.org/10.3390/app16136707.

[17] Chizhou Peng, Yan Zhang, Jing Lu, Danjv Lv, and Yanjiao Xiong. A bird vocalization classification method based on bidirectional FBank with enhanced robustness. *Applied Sciences*, 15(9):4913, 2025. doi: https://doi.org/10.3390/app15094913.

[18] Burooj Ghani, Vincent J. Kalkman, Bob Planqué, Willem-Pier Vellinga, Lisa Gill, and Dan Stowell. Impact of transfer learning methods and dataset characteristics on generalization in birdsong classification. *Scientific Reports*, 15:16273, 2025. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-025-00996-2.

[19] Slade Allen-Ankins, Sebastian Hoefer, Jacopo Bartholomew, Sheryn Brodie, and Lin Schwarzkopf. The use of BirdNET embeddings as a fast solution to find novel sound classes in audio recordings. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 12:1409407, 2025. doi: https://doi.org/10.3389/fevo.2024.1409407.

[20] Krzysztof Milewski, Szymon Zaporowski, and Andrzej Czyżewski. Comparison of the ability of neural network model and humans to detect a cloned voice. *Electronics*, 12(21):4458, 2023. doi: https://doi.org/10.3390/electronics12214458.

[21] Alistair Moffat. Batch evaluation metrics in information retrieval: Measures, scales, and meaning. *IEEE Access*, 10:105564–105577, 2022. doi: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3211668.

[22] Sonish Sivarajkumar, Haneef Ahamed Mohammad, David Oniani, Kirk Roberts, William Hersh, Hongfang Liu, Daqing He, Shyam Visweswaran, and Yanshan Wang. Clinical information retrieval: A literature review. *Journal of Healthcare Informatics Research*, 8(2):313–352, 2024. doi: https://doi.org/10.1007/s41666-024-00159-4.

[23] Mojtaba Hassanzad and Karimollah Hajian-Tilaki. Methods of determining optimal cut-point of diagnostic biomarkers with application of clinical data in ROC analysis: an update review. *BMC Medical Research Methodology*, 24:84, 2024. doi: https://doi.org/10.1186/s12874-024-02198-2.

[24] Guillaume A. Rousselet, Cyril R. Pernet, and Rand R. Wilcox. The percentile bootstrap: A primer with step-by-step instructions in R. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 4(1):1–10, 2021. doi: https://doi.org/10.1177/2515245920911881.

[25] Guglielmo Faggioli, Oleg Zendel, J. Shane Culpepper, Nicola Ferro, and Falk Scholer. sMARE: A new paradigm to evaluate and understand query performance prediction methods. *Information Retrieval Journal*, 25(2):94–122, 2022. doi: https://doi.org/10.1007/s10791-022-09407-w.

[26] Burooj Ghani and Sarah Hallerberg. A randomized bag-of-birds approach to study robustness of automated audio based bird species classification. *Applied Sciences*, 11(19):9226, 2021. doi: https://doi.org/10.3390/app11199226.